

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de XXXXXXXXXXXXX

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

ANTEPROYECTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Nombre del proyecto:	Sistema de Gestión de Inventario para Empresa XYZ
Empresa / Organización:	Empresa XYZ S.A. de C.V.
Periodo de realización:	ENE – JUN 2026
No. de residentes:	2
Carrera:	Ingeniería en Sistemas Computacionales
Asesor externo (empresa):	Ing. Juan Pérez Ramírez
Asesor interno (docente):	Por asignar
Revisor:	Por asignar

I. DATOS DEL RESIDENTE

Nombre completo:	García López Juan Antonio
No. de control:	21SC0001
Semestre:	10°
Teléfono:	9511234567
Correo institucional:	21sc0001@instituto.edu.mx
Correo personal:	juan.garcia@gmail.com

II. DATOS DEL SEGUNDO RESIDENTE (si aplica)

Nombre completo:	Martínez Ruiz Ana Sofía
No. de control:	21SC0002
Semestre:	10°
Teléfono:	9519876543
Correo institucional:	21sc0002@instituto.edu.mx
Correo personal:	ana.martinez@gmail.com

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa XYZ S.A. de C.V. carece de un sistema automatizado para el control de su inventario, lo que genera pérdidas económicas por merma, duplicación de registros y tiempos de respuesta elevados en la atención al cliente. El proceso actual se realiza de manera manual en hojas de cálculo, lo que dificulta la toma de decisiones oportuna y la generación de reportes en tiempo real.

IV. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web de gestión de inventario para la empresa XYZ S.A. de C.V. que permita el control en tiempo real de entradas, salidas y existencias de productos, así como la generación automática de reportes, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo las pérdidas por descontrol de mercancía.

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los procesos actuales de gestión de inventario para identificar los requerimientos del sistema.
 - Diseñar la arquitectura del sistema utilizando el modelo cliente-servidor con base de datos relacional.
 - Implementar módulos de registro de productos, entradas, salidas y ajustes de inventario.
 - Desarrollar un módulo de reportes y alertas de stock mínimo.
 - Validar el sistema mediante pruebas funcionales con los usuarios finales.
-

VI. JUSTIFICACIÓN

La implementación de este sistema permitirá a la empresa XYZ reducir los tiempos de inventario físico, minimizar las pérdidas por desabasto o sobre stock, y contar con información actualizada para la toma de decisiones. Desde el ámbito académico, el proyecto aplica los conocimientos adquiridos en las materias de Desarrollo de Aplicaciones Web, Bases de Datos y Análisis y Diseño de Sistemas.

VII. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

Backend:	ASP.NET Core 8 / C#
Frontend:	Angular 18 + Tailwind CSS
Base de datos:	MySQL 8
Control de versiones:	Git / GitHub
Servidor de pruebas:	IIS Express / localhost

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (RESUMEN)

- Semanas 1-2: Análisis de requerimientos y levantamiento de información.
- Semanas 3-4: Diseño de base de datos y arquitectura del sistema.

- Semanas 5-10: Desarrollo de módulos (productos, inventario, reportes).
 - Semanas 11-14: Pruebas funcionales y correcciones.
 - Semanas 15-16: Implantación y capacitación al usuario.
 - Semanas 17-18: Elaboración del informe final.
-

Residente 1

García López Juan Antonio

No. Control: 21SC0001

Residente 2

Martínez Ruiz Ana Sofía

No. Control: 21SC0002

Asesor externo

Ing. Juan Pérez Ramírez

Empresa XYZ S.A. de C.V.